

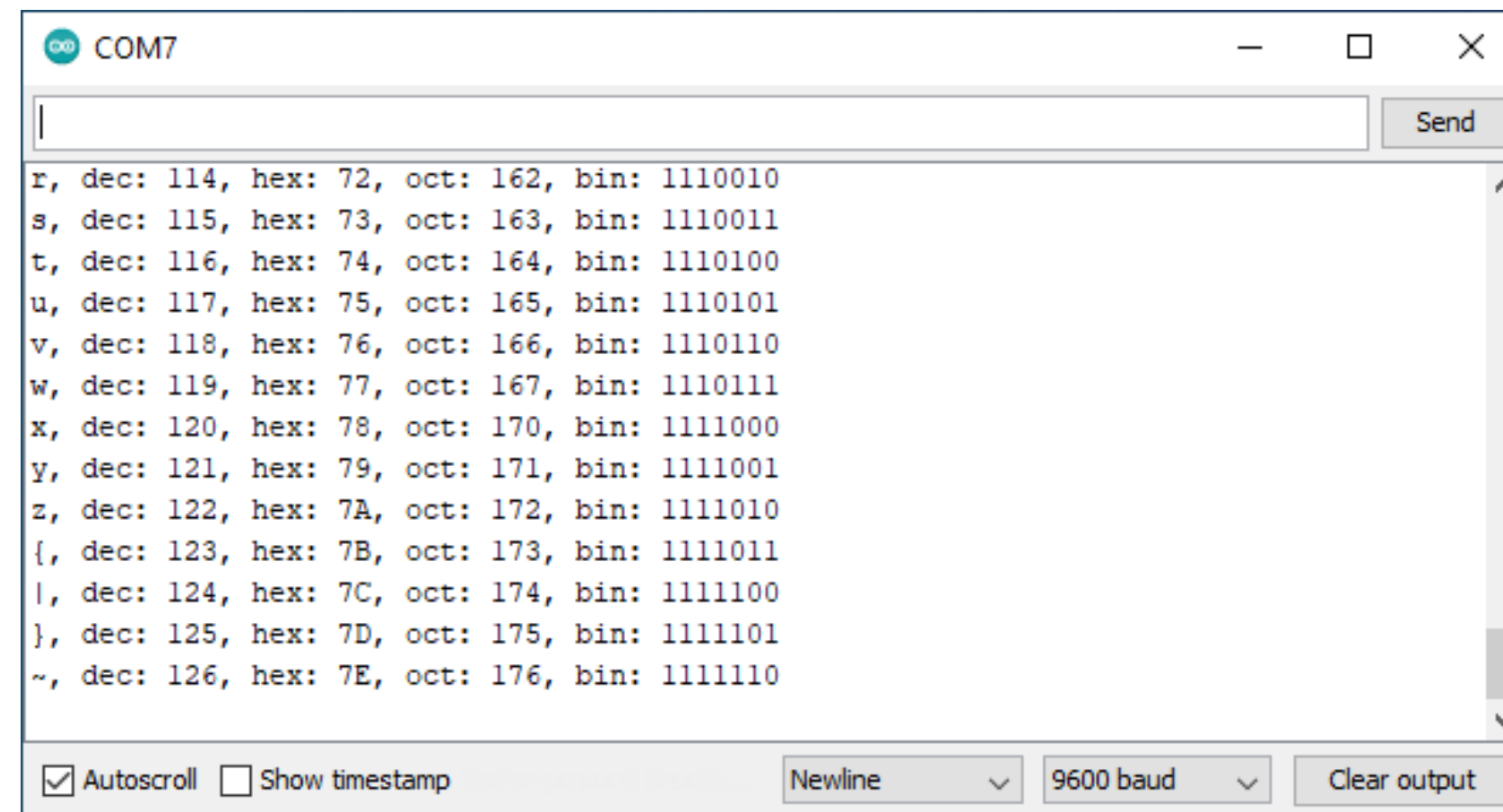
2026 스내기 스터디 3주차

입력 센서 이해 및 데이터 출력 실습



Serial Monitor

- 코드의 출력 결과에 따라 값을 확인할 수 있는 창
- USB를 통해 아두이노 내부 프로그램과 컴퓨터가 통신하는 콘솔



Serial Monitor

baud rate - 초당 전송 비트수

- Serial Monitor와 코드 상의 설정에서 동일하게 맞추어 주어야 함



```
void setup( ) {  
  Serial.begin(9600); // 통신 시작 (속도 설정)  
}
```

Serial Monitor

print & println - 출력

- Serial Monitor에 print하는 코드 부분
- In을 붙이면 출력마다 라인이 달라진다

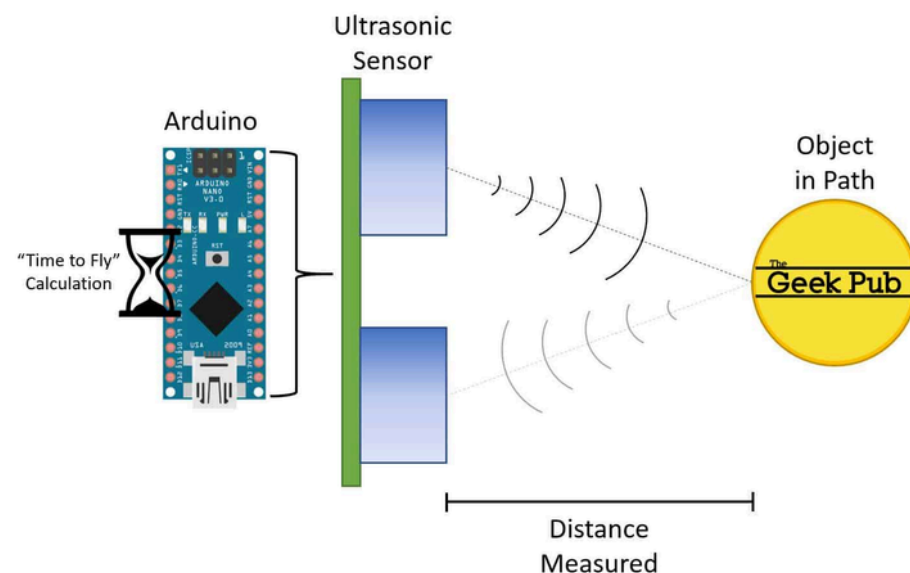


```
Serial.print("Hello");  
Serial.println("World");
```


Ultrasonic Sensor – 초음파 센서

- 초음파: 파장이 짧고 직진성이 좋다
- 초음파의 출력과 입력을 통해 돌아오는 시간을 계산
- 음속 340 m/s로 가정하고 내부에서 계산을 진행

(노캔 이어폰을 끼고 동작하지 마세요 – 위상 오차로 인한 소리 증폭 가능성)

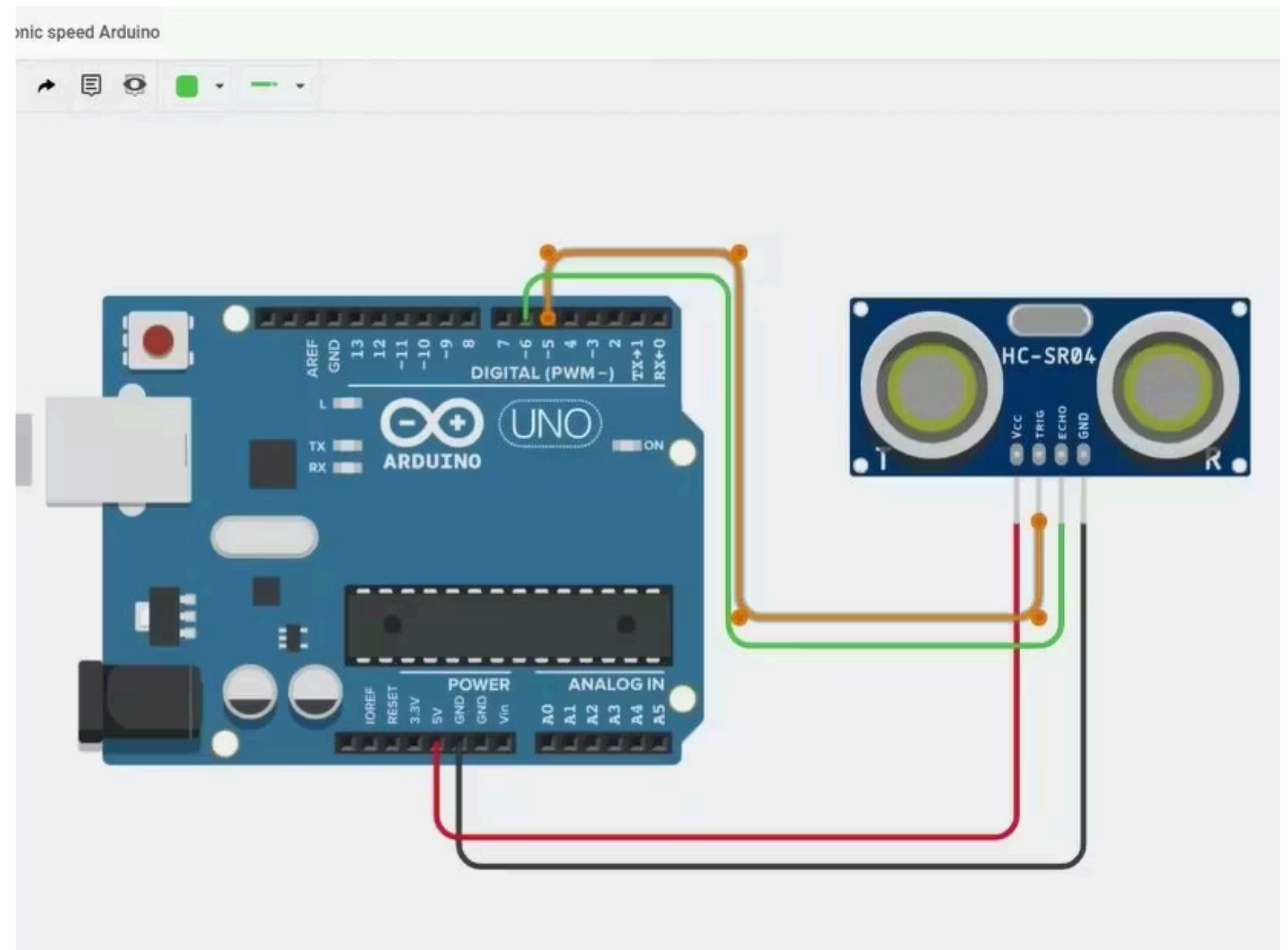


$$\text{distance} = \frac{v \cdot t}{2}$$

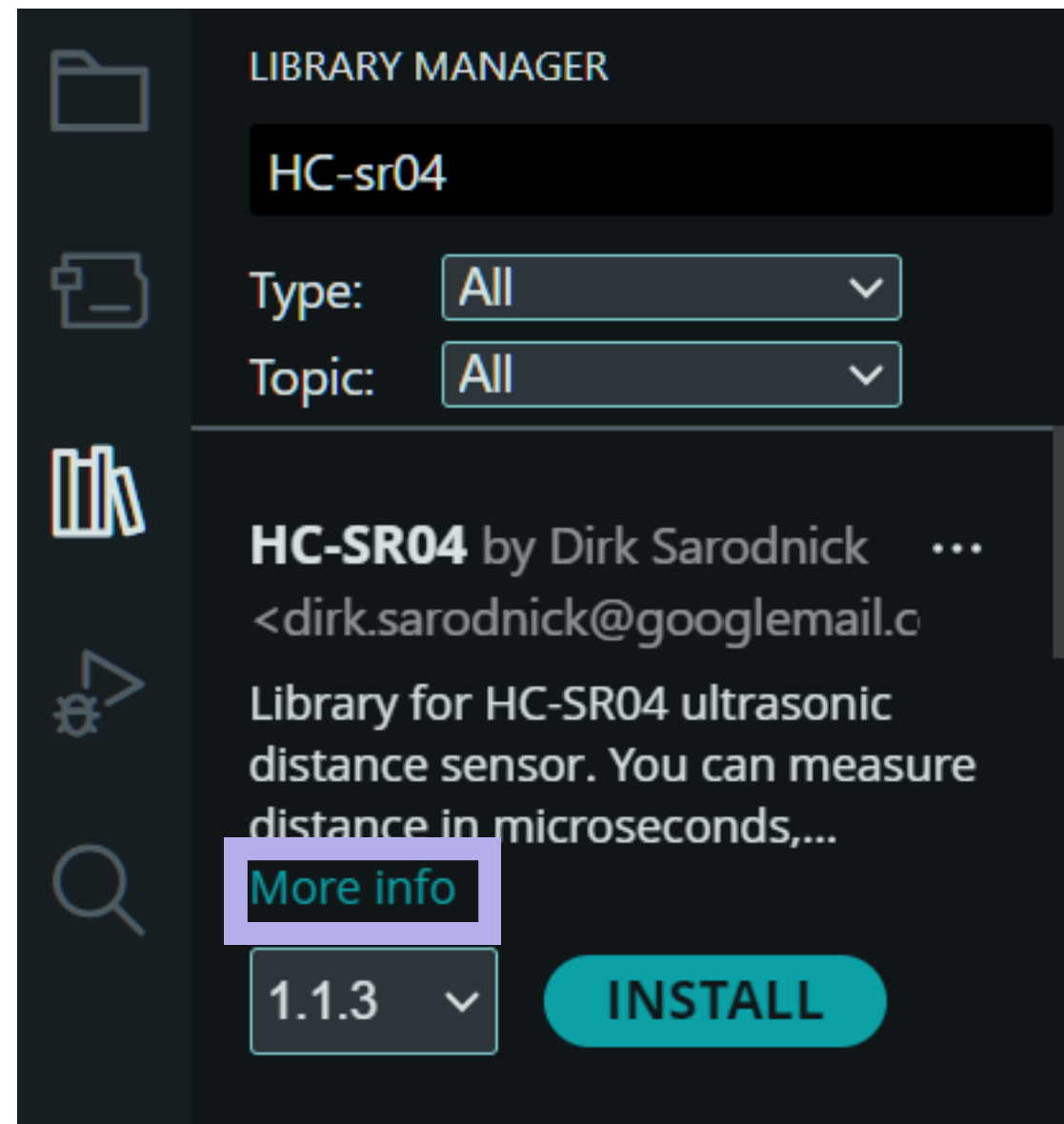


Ultrasonic Sensor - 초음파 센서

- Vcc - 5V
- Trig - 초음파 발사 신호
- Echo - 돌아온 시간 출력
- Gnd - 접지



Ultrasonic Sensor – 초음파 센서



```
#include <HCSR04.h>

byte triggerPin = 5;
byte echoPin = 6;

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    HCSR04.begin(triggerPin, echoPin);
}

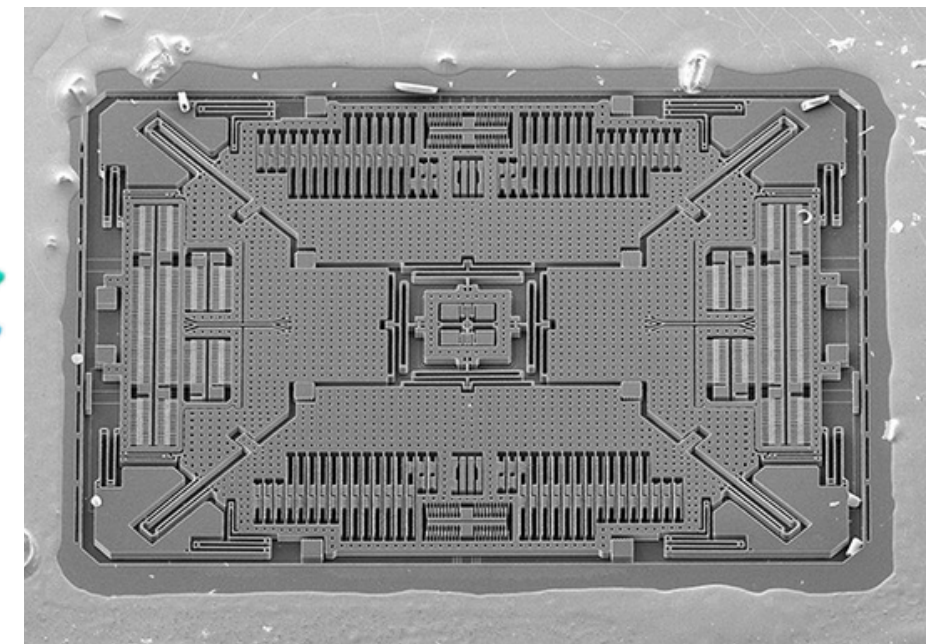
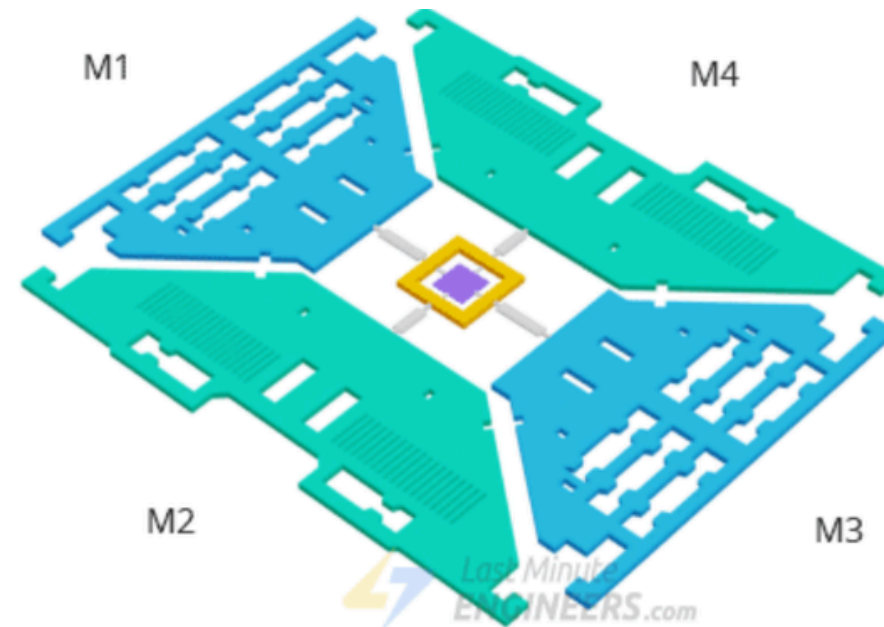
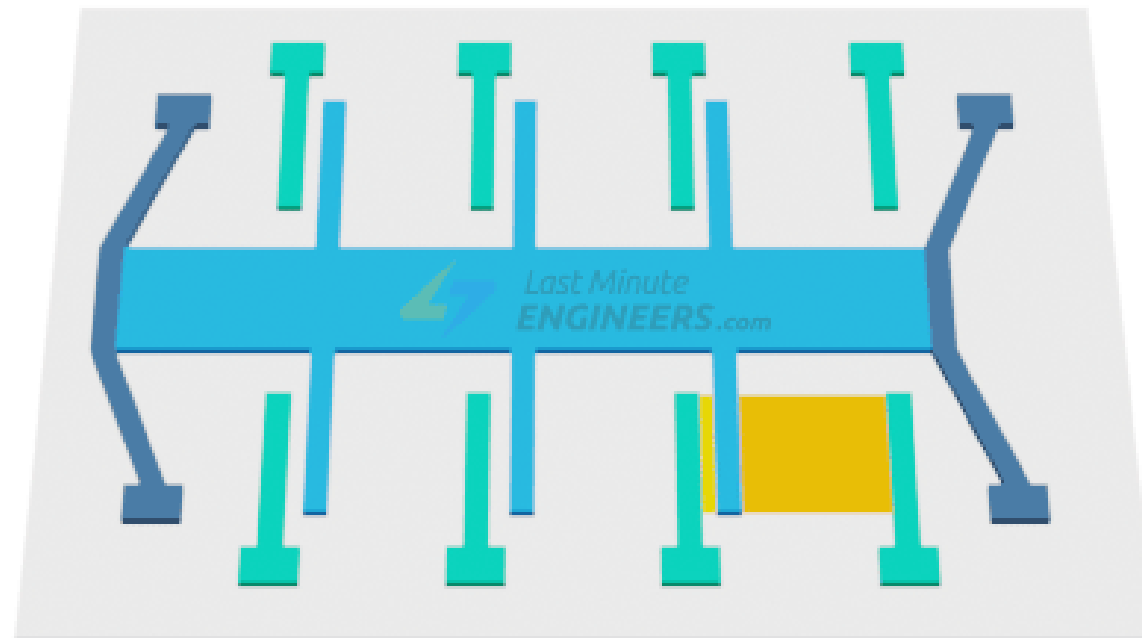
void loop() {
    double distance = HCSR04.measureDistanceCm();
    Serial.print(distance);
    Serial.println(" cm");
    delay(500);
}
```


Accelerometer and Gyroscope Sensor

– 가속도 & 자이로 센서

- 회로 내부 관성에 의한 움직임으로 계산
- Coriolis Effect 기반의 계산

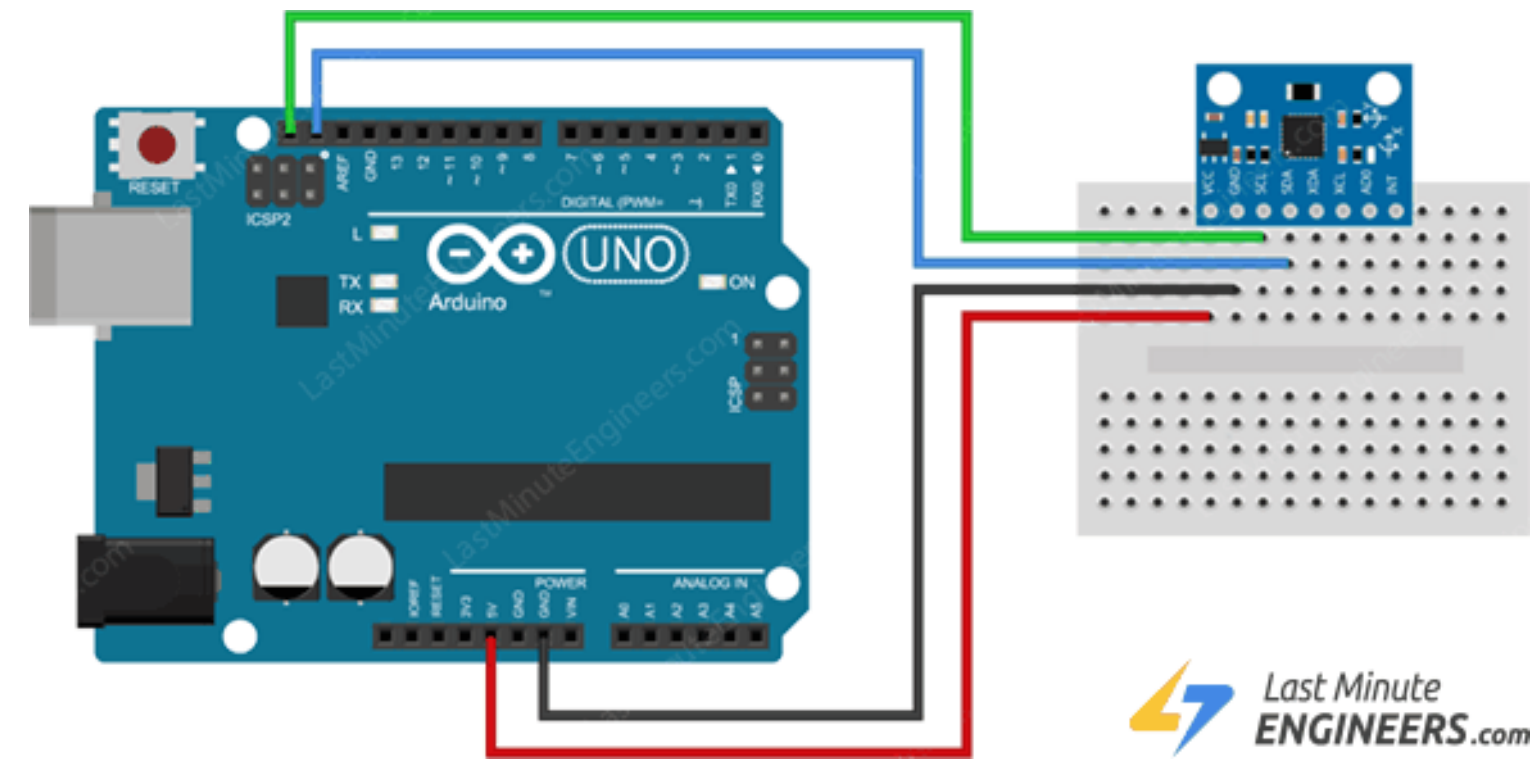
More about it : [MPU6050](https://www.smarcle.dev)



Accelerometer and Gyroscope Sensor

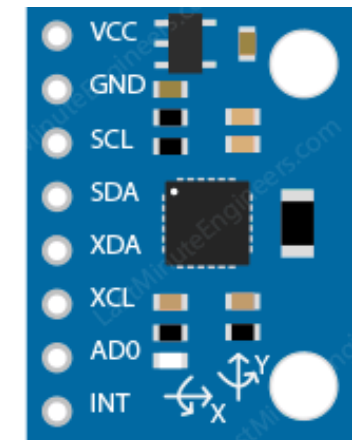
- 가속도 & 자이로 센서

- VCC - 5볼트
- GND - GND
- SCL - SCL 또는 A5
- SDA - SDA 또는 A4



Last Minute
ENGINEERS.com

VCC	1
GND	2
SCL	3
SDA	4
XDA	5
XCL	6
AD0	7
INT	8

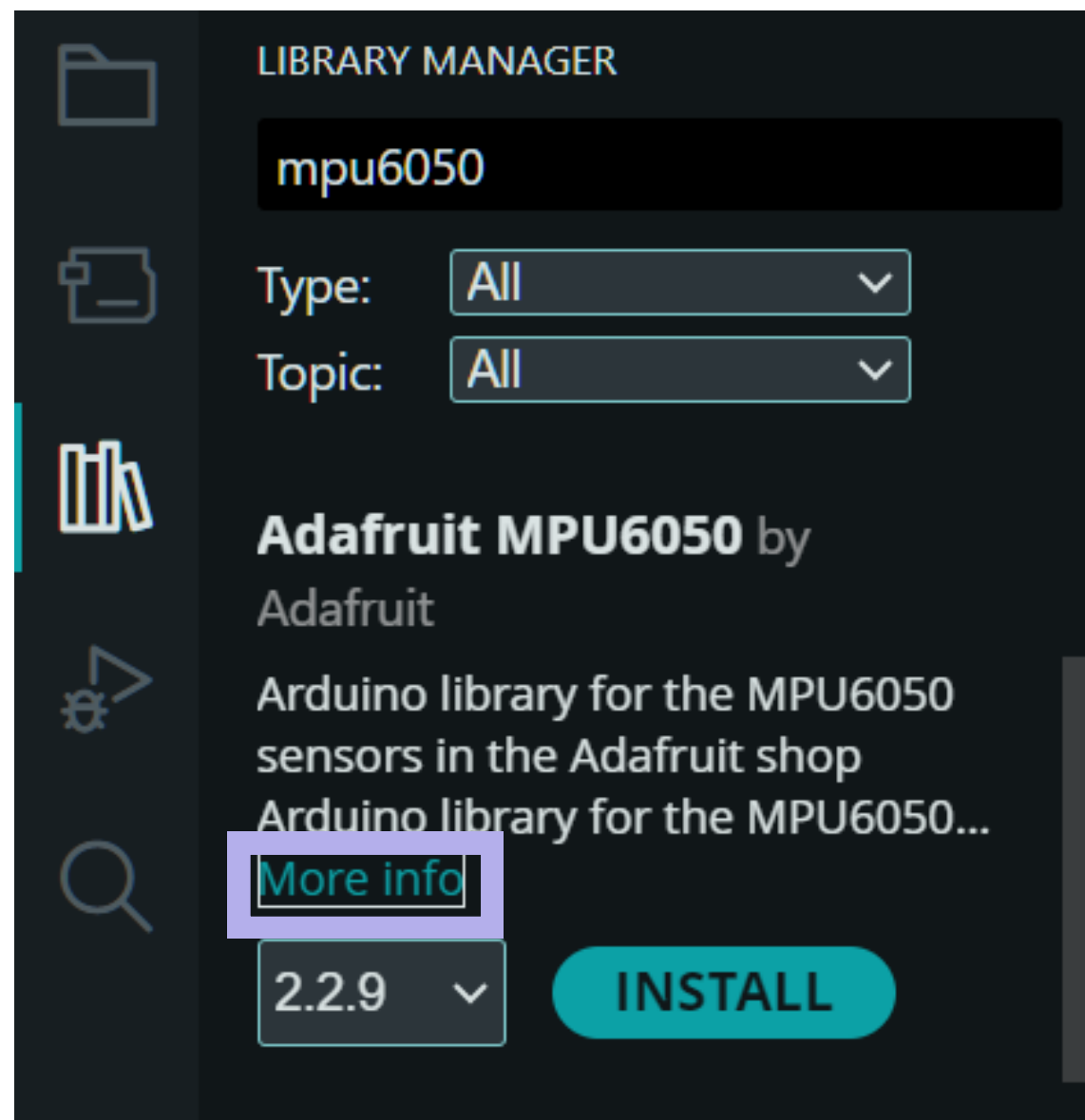


MPU6050 Module Pinout

Last Minute
ENGINEERS.com

Accelerometer and Gyroscope Sensor

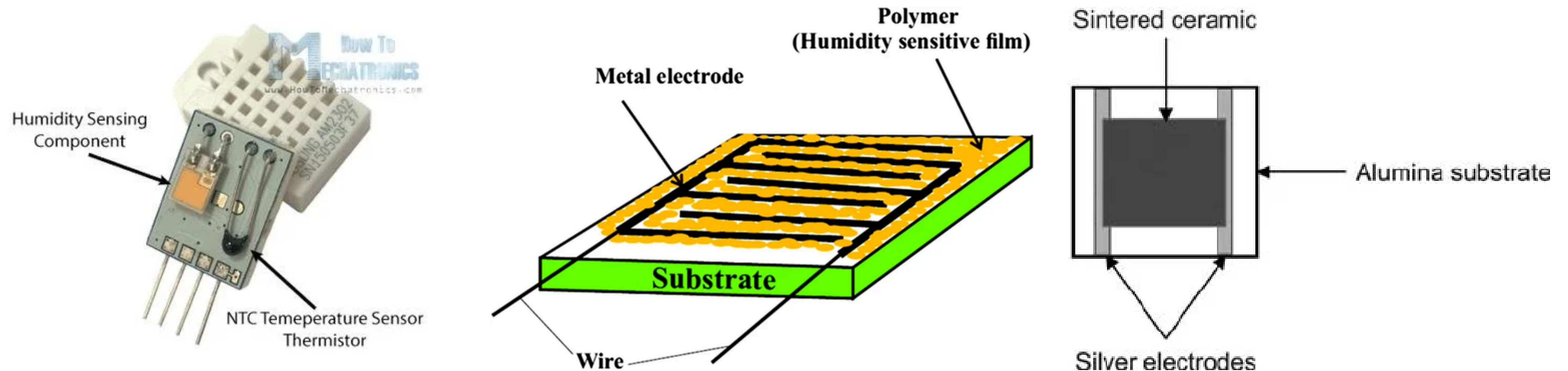
- 가속도 & 자이로 센서



```
void loop() {  
  
  /* Get new sensor events with the readings */  
  sensors_event_t a, g, temp;  
  mpu.getEvent(&a, &g, &temp);  
  
  /* Print out the values */  
  Serial.print("Acceleration X: ");  
  Serial.print(a.acceleration.x);  
  Serial.print(", Y: ");  
  Serial.print(a.acceleration.y);  
  Serial.print(", Z: ");  
  Serial.print(a.acceleration.z);  
  Serial.println(" m/s^2");  
  
  Serial.print("Rotation X: ");  
  Serial.print(g.gyro.x);  
  Serial.print(", Y: ");  
  Serial.print(g.gyro.y);  
  Serial.print(", Z: ");  
  Serial.print(g.gyro.z);  
  Serial.println(" rad/s");  
  
  Serial.print("Temperature: ");  
  Serial.print(temp.temperature);  
  Serial.println(" degC");  
  
  Serial.println("");  
  delay(500);  
}
```

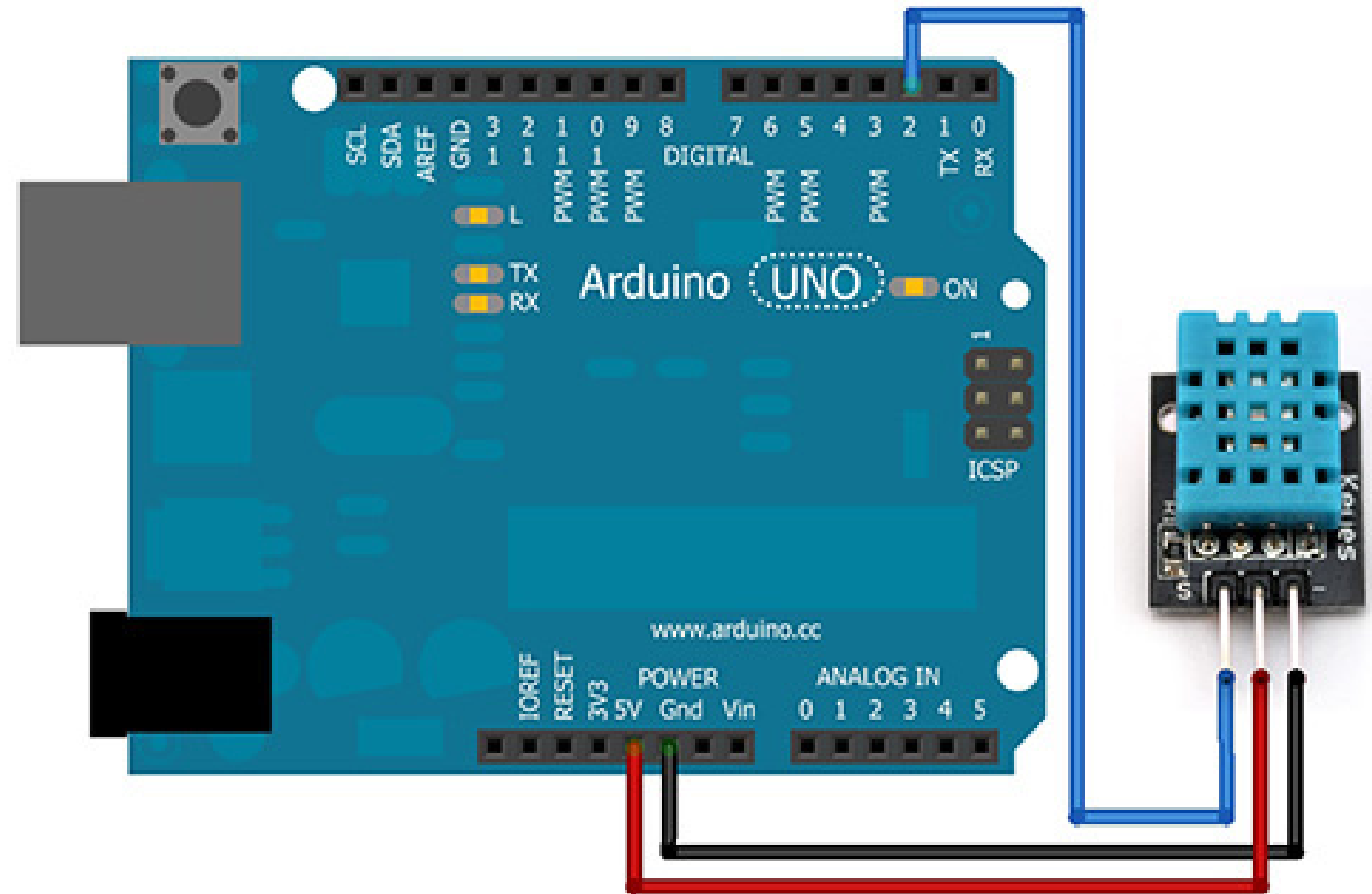
Temperature Humidity Sensor – 온습도 센서

- 온도 센서와 습도 센서의 값을 MCU가 처리해서 제공해주는 방식
- 습도 센서는 폴리머 분자 기반으로 습도가 높아지면 저항이 낮아짐
- 온도 센서는 온도가 올라가면 전자가 잘 이동하여 저항이 낮아짐

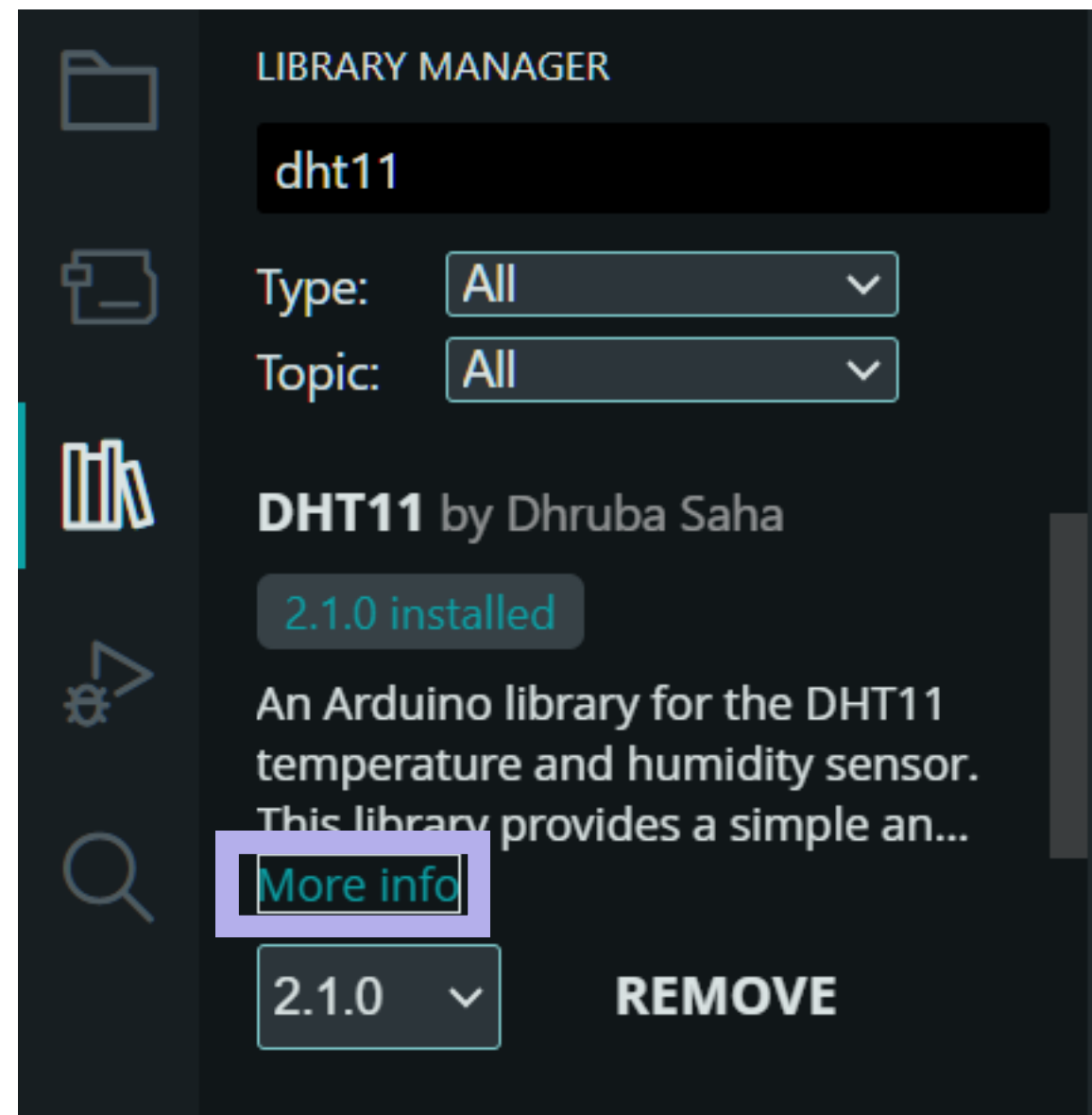


Temperature Humidity Sensor – 온습도 센서

- VCC – 5V
- DATA – D2
- GND – GND



Temperature Humidity Sensor – 온습도 센서



```
#include <DHT11.h>

DHT11 dht11(2);

void setup() {
  // Initialize serial communication to allow debugging and data readout.
  // Using a baud rate of 9600 bps.
  Serial.begin(9600);

  // Uncomment the line below to set a custom delay between sensor readings (in milliseconds).
  // dht11.setDelay(500); // Set this to the desired delay. Default is 500ms.
}

void loop() {
  int temperature = 0;
  int humidity = 0;

  // Attempt to read the temperature and humidity values from the DHT11 sensor.
  int result = dht11.readTemperatureHumidity(temperature, humidity);

  if (result == 0) {
    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(temperature);
    Serial.print(" °C\tHumidity: ");
    Serial.print(humidity);
    Serial.println(" %");
  } else {
    // Print error message based on the error code.
    Serial.println(DHT11::getErrorString(result));
  }
}
```

다음주 스터디 안내

시간 : 5/1(금) 오후 7:00 ~ 9:00

장소 : 센B103 (당일 오전 공지 예정)

내용 : 출력 장치 학습 및 센서 응용 제어 실습

과제 (~4/30 23:59까지 인증)

1. 지난 주에 만든 신호등에 임계값을 적용하여 특정 조건에 변화를 줄 수 있도록 구성하고 설명하기
2. 완성한 회로와 코드를 깃허브 3주차 과제 폴더에 “이름.md”로 제출

꾸고하셧습니다.

Be SMARCLe Make MIRACLe



세종대학교 스마클 | @sejongsmarcle | Sejong university | sejongsmarcle@gmail.com

